粉笔直播课

理论讲练-数量关系 3

（笔记）

主讲教师：王义

授课时间：2025.08.15



粉笔事考·官方微信

理论讲练-数量关系 3（笔记）

【答案汇总】

基础行程 1-2：BA

相对行程 1-4：BCAD

几何公式运用类 1-3：CBC

几何结论技巧类 1-4：BBAD

数量关系　理论攻坚 3

学习任务：

1. 课程内容：行程问题、几何问题

2. 授课时长：2.5 小时

3. 对应讲义：第 251～257 页

4. 重点内容：

（1）掌握行程问题的基础公式与火车过桥、流水行船的计算公式

（2）掌握直线和环形上的相遇、追及的计算公式，用图示来理解复杂的运动过程

（3）掌握几何问题的基本公式及其运用

（4）掌握相似三角形、勾股定理等相关知识

数学运算课程安排				
内容	理论讲练（直播）			
	数学运算一	数学运算二	数学运算三	数学运算四
	倍数特性法 方程法 赋值法	工程问题 经济利润	行程问题 几何问题	排列组合 概率问题 数列问题

【注意】本节课学习行程问题和几何问题，难度会比之前的高。

第六节　行程问题

三量关系：路程=速度*时间。

考查题型：

1.基础行程（火车过桥、流水行船）

2.相对行程（相遇、追及）

【注意】行程问题：离不开公式。

1.最核心的三量关系：路程=速度*时间（S=V*t）。

2.考查题型：

（1）基础行程：火车过桥、流水行船问题。

（2）相对行程：相遇、追及。

1.基础行程

（1）火车过桥（列车/火车、桥/隧道）

火车过桥：路程=桥长+车长

（车头刚要上桥→车尾刚离开）



火车完全在桥上：路程=桥长-车长

（车尾刚上桥→车头刚要离开）

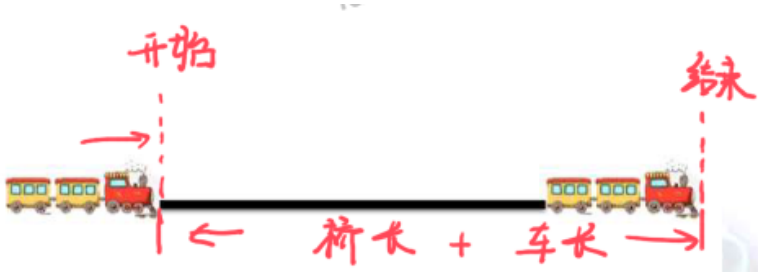


【注意】基础行程：

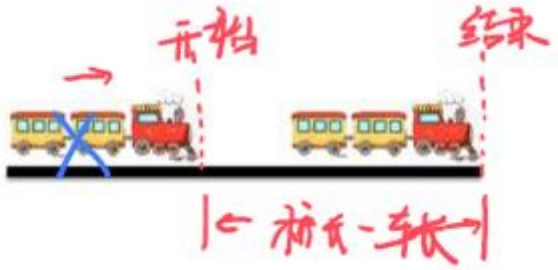
1.核心公式：S=V*t。

2.火车过桥（列车/火车、桥/隧道）：

（1）火车过桥：路程=桥长+车长。如图所示，从车头刚要上桥开始，到车尾刚刚下桥结束，即为火车过桥，路程=桥长+车长=V*t。



（2）火车完全在桥上：路程=桥长-车长。如图所示，整列火车完全在桥上，从整列火车车尾上桥开始，到车头刚要下桥结束，即为火车完全在桥上，此时在往前走一点，火车就不完全在桥上了。路程=桥长-车长=V*t。



【例 1】（2023 辽宁公务员）某公路隧道长 1500 米，一辆公共汽车匀速从隧道通过，测得公共汽车从开始进入隧道到车身完全驶出隧道用时 151 秒，整辆公共汽车完全在隧道里的时间为 149 秒，则公共汽车的车身长度和行驶速度分别为（　）。

A. 8 米；5 米/秒　　B. 10 米；10 米/秒

C. 10 米；15 米/秒　　D. 12 米；20 米/秒

【解析】1. 方法一：从开始进入隧道到完全驶出，“公共汽车从开始进入隧道到车身完全驶出隧道用时 151 秒”相当于火车通过桥，桥长+车长=V*t，假设车长为 L，则 1500+L=V*151①；“公共汽车完全在隧道里的时间为 149 秒”相当于火车完全在桥上，1500-L=V*149②；由①+②得：3000=300V，解得 V=10m/s，对应 B 项。

方法二：猜题，两种运动方式走的路程都是 1500 米左右，用的时间分别是 149 秒、151 秒，说明用 150 秒左右的时间走了 1500 米左右的路程，可以估算出行驶速度在 1500/150=10 米/秒左右，可以猜 B 项。【选 B】

（2）流水行船

$V_{顺}=V_{船}+V_{水}$

$V_{逆}=V_{船}-V_{水}$

注：船在静水中速度=船速、漂流速度=水速

【注意】流水行船：

1.船速指的是船在静水当中的速度，船依靠自身动力前行的速度，不受外界影响；漂流速度=水速。

2.顺流而下的时候，水推动船往前走，$V_{顺}=V_{船}+V_{水}$；逆流而上的时候，水阻碍船向上，$V_{逆}=V_{船}-V_{水}$。

3.怎么用：$S_{顺}=V_{顺}*t_{顺}$，$S_{逆}=V_{逆}*t_{逆}$。

【例 2】（2023 四川）甲驾驶一艘小船在河中匀速行驶，已知顺水行驶 120 千米，用时 6 小时；在同样的水流速度下，逆水行驶 80 千米用时 8 小时。则甲驾驶这艘小船在静止水面上行驶 150 千米需要（　）小时。

A.10　　B.9

C.8　　D.12

【解析】2.“已知顺水行驶 120 千米，用时 6 小时”，$V_{顺}=S/t=120/6=20km/h$；“在同样的水流速度下，逆水行驶 80 千米用时 8 小时”，$V_{逆}=80/8=10km/h$；问的是甲驾驶这艘小船在静止水面上行驶 150 千米需要多少时间。$V_{顺}=V_{船}+V_{水}=20$①，$V_{逆}=V_{船}-V_{水}=10$②，联立求解方程组，①+②得：$2V_{船}=30$，解得 $V_{船}=15$；在静止水面上的速度=15km/h，路程=150km，所求=150/15=10 小时，对应 A 项。【选 A】

2.相对行程

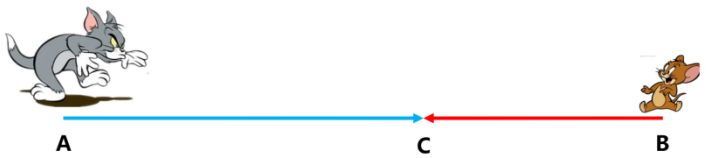
相遇追及（重点）：相遇、追及

【注意】相对行程：讲相遇、追及，从三个维度入手：识别、公式推导、公式运用，重点掌握识别、公式运用，推导了解即可。

直线相遇：两人同时相向而行

公式：$S_{和}=V_{和}*t$

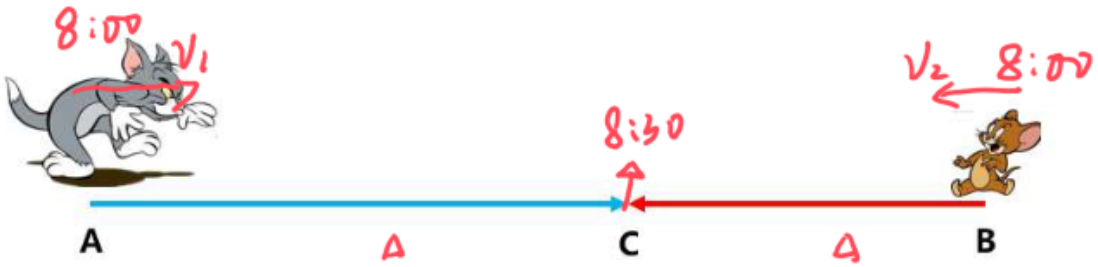
$S_{和}$：两人各自的路程加和



【注意】直线相遇：两人同时相向（脸对脸）而行。

1.例：猫和老鼠早上 8：00 同时从 A、B 两点出发，猫从 A 点往右走，速度为 V_1，老鼠从 B 点往左走，速度为 V_2，两人同时出发，并且脸对脸地走，在一条直线上，两人会在某点相遇，假设 8：30 两人在 C 点相遇，该过程就是直线相遇。

2.公式：$S_{和}=V_{和}*t$。推导：猫走的路程是 AC 段，老鼠走的路程是 BC 段，$AC=V_1*t$、$BC=V_2*t$，都是 8：00 出发、8：30 相遇，运动时间相同，则 $S_{和}=AC+BC=V_1*t+V_2*t=(V_1+V_2)*t$。



3.公式如何用：

（1）$S_{和}$：两人各自的路程加和，即 AB 的长度。

（2）$V_{和}$：两个人的速度加和，即例子中的 $V_{和}=V_1+V_2$。

（3）t：从出发到相遇所需的时间。

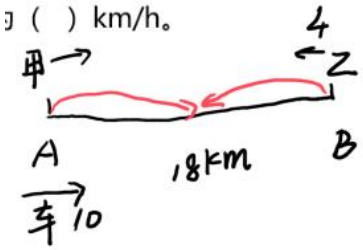
【例 1】（2023 福建）甲、乙两人分别同时从相距 18km 的 A、B 两地相向匀速而行，乙的步行速度为 4km/h，甲携带一个遥控小汽车，在自己出发的同时将小汽车放在地面上与自己同向匀速行驶，小汽车的行驶速度为 10km/h，遇到乙后立即掉头向甲的方向行驶，遇到甲后又立即掉头向乙的方向行驶，如此在甲、乙之间往返行驶直到甲、乙两人相遇。已知两人相遇时小汽车行驶的路程共计 20km，则甲的步行速度为（　）km/h。

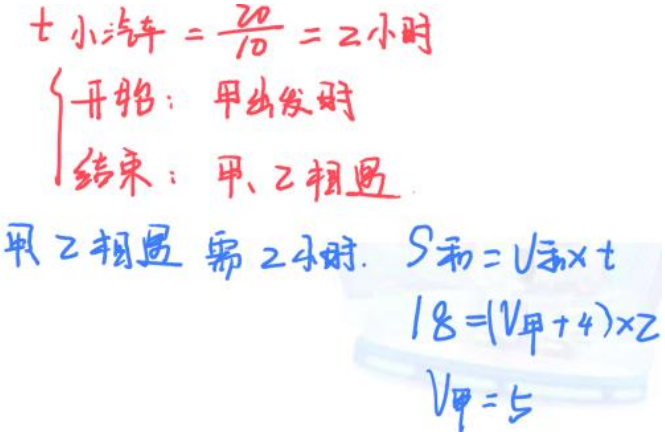
A.4　　B.5

C.6　　D.7

【解析】1.根据题意画图分析，AB=18km，“相向匀速而行”→相遇问题；乙的速度是 4km/h，甲的速度未知，当甲从 A 点出发的时候，小汽车同时同向匀速行驶，小汽车的行驶速度为 10km/h，求甲的速度。已知两人相遇时小汽车行驶的路程一共是 20km，则小汽车运动时间=20/10=2 小时；甲出发的时候小汽车开始出发，直到甲乙相遇时，小汽车停止运动，小汽车从开始到停止一共用了 2 小时，意味着从甲乙相遇的时间也是 2 小时，即 $t_{小汽车}=t_{甲乙相遇}=2$ 小时。甲和乙是

直线相遇的过程，核心公式：$S_{和}=V_{和}*t$，甲、乙的路程和是 18km，乙的速度是 4km/h，列式：$18=(V_{甲}+4)*2$，解得 $V_{甲}=5$km/h，对应 B 项。【选 B】

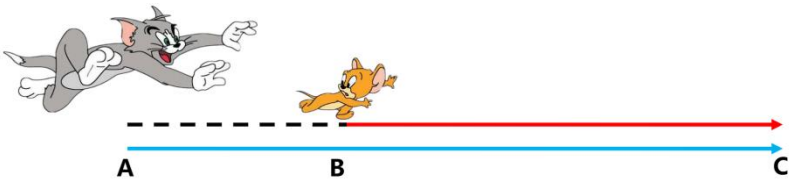




直线追及：两人同时同向而行

公式：$S_{差}=V_{差}*t$

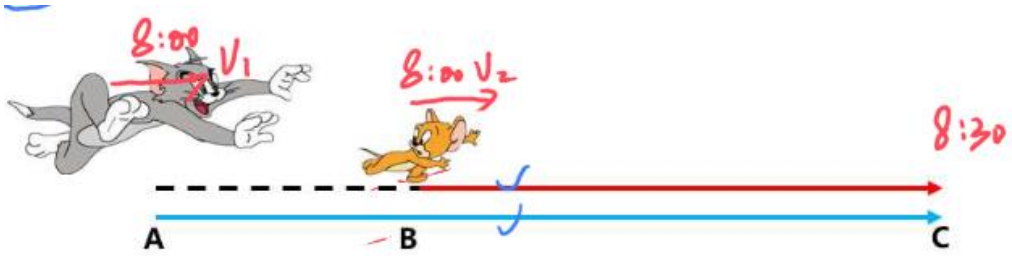
$S_{差}$：快的比慢的多走的距离



【注意】直线追及：两人同时同向而行。

1. 例：猫和老鼠早上 8：00 在 A、B 两点同时出发，老鼠在前、猫在后，两者的运动方向相同，都是往右跑，猫跑得快，速度为 V_1，老鼠跑得慢，速度为 V_2，假设 8：30 猫在 C 点追上了老鼠，这个过程就是直线追及。

2. 公式：$S_{差}=V_{差}*t$。推导：$S_{差}$是两人的路程作差，AC 段（蓝色线）是猫走的路程，BC 段（红色线）是老鼠走的路程，$AC=V_1*t$、$BC=V_2*t$，同时出发、同时追上，说明猫和老鼠运动的时间相同，则 $S_{差}=AC-BC=AB=V_1*t-V_2*t=(V_1-V_2)*t$。



3. 公式怎么用：

（1）$S_{差}$：快的比慢的多走的距离，即例子中的 AB，即开始出发时两人之间的距离，比如 A 点是甲，B 点是乙，到 C 点追上，$S_{差}$就是 AB。

（2）$V_{差}$指的是两人的速度作差，即 $V_{差}=V_{快}-V_{慢}$。

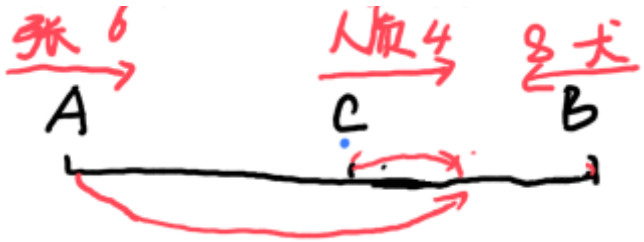
（3）t：追上所需的时间。例子中的追及时间为 0.5 小时。

【例 2】（2022 联考）某特警部队训练警犬时发现“可疑人员”张某以 6m/s 的速度由 A 处跑向人质所在的 C 处，与此同时警犬以 8m/s 的速度从 B 处跑向人质所在的 C 处，人质也同时以 4m/s 的速度跑向 B 处，A、C、B 在一条直线上，为确保警犬不晚于张某与人质相遇，问 BC 的距离最多是 AC 距离的多少倍？（　）

A. 2　　B. 4

C. 6　　D. 8

【解析】2. 已知“A、C、B 在一条直线上”，说明 A、C、B 有相对顺序，C 点在 A、B 之间；画图分析，“张某以 6m/s 的速度由 A 处跑向人质所在的 C 处”，说明张某在 A 点、速度为 6m/s，人质在 C 点；“警犬以 8m/s 的速度从 B 处跑向人质所在的 C 处”，说明警犬在 B 点、速度是 8m/s；“人质也同时以 4m/s 的速度跑向 B 处”，人质从 C 跑向 B、速度为 4m/s。人质和警犬进行的是直线相遇，即 C 和 B 是直线相遇，公式：$S_{和}=V_{和}*t$，路程和为 BC，$BC=(4+8)*t_{相遇}$；A 和 C 在进行直线追及，A 追 C，公式：$S_{差}=V_{差}*t$，路程差为 AC，则 $AC=(6-4)*t_{追及}$。“为确保警犬不晚于张某与人质相遇”，张某和警犬都和人质相关，最理想的状态是警犬先和人质相遇、后张某追上，即 $t_{相遇}<t_{追及}$，“不晚于”→警犬和人质相遇时，张某刚好追上人质，时间可以相同，即 $t_{相遇}\leqslant t_{追及}$，则 $BC/12\leqslant AC/2$→$BC\leqslant 6*AC$，说明 BC 的距离最多是 AC 的 6 倍，对应 C 项。【选 C】



环形相遇（同时同点、反向）

公式：$S_{和}=V_{和}*t_{遇}$

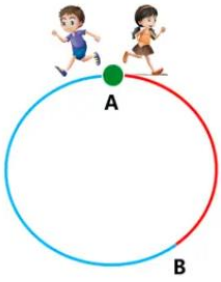
找 $S_{和}$：

相遇 1 次，$S_{和}$=1 圈

相遇两次，$S_{和}$=2 圈

每相遇一次，$S_{和}$=1 圈

相遇 n 次，$S_{和}$=n 圈=$V_{和}*t_{遇}$



环形追及（同时同点、同向）

公式：$S_{差}=V_{差}*t_{追}$

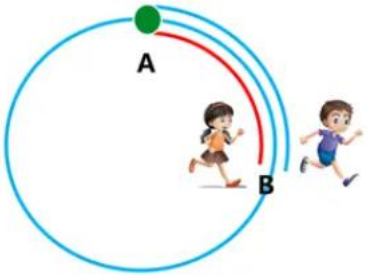
找 $S_{差}$：

追上 1 次，$S_{差}$=1 圈

追上 2 次，$S_{差}$=2 圈

每追上一次，$S_{差}$=1 圈

追上 n 次，$S_{差}$=n 圈=$V_{差}*t_{追}$



【注意】

1.环形相遇（同时同点、反向）：在圆形跑道上，有两个人同时同点反向出发，比如男孩和女孩在 A 点同时反向出发，假设两人在 B 点第一次相遇，红色的线和蓝色的线加一起是两人走的路程和，两个人的路程加和刚好可以形成一个完整的闭环，即一圈的长度，意味着两人相遇一次，路程和为跑道一圈的长度；两人第一次相遇后，女孩顺时针继续跑，男孩逆时针继续跑，两人在 C 点第二次相遇，此时形成两个完整闭环，路程和为两圈的长度；相遇 n 次，路程和是 n 圈的长度。

（1）公式：$S_{和}=V_{和}*t_{遇}$。

（2）找 $S_{和}$：

①相遇 1 次，$S_{和}$=1 圈。

②相遇两次，$S_{和}$=2 圈。

③相遇 n 次，$S_{和}$=n 次*每圈长度=$V_{和}*t_{遇}$。

（3）例：已知跑道每圈为 400 米/圈，从开始出发到两人第 5 次相遇，路程和是多少？

答：$S_{和}$=n 次*每圈长度=5*400=$V_{和}*t$。

2. 环形追及（同时同点、同向）：在环形跑道上，男孩和女孩都在 A 点顺时针出发，男孩跑得比较快，跑完一圈后在 B 点超过女孩，这个过程就是环形追及，在 B 点第一次追上，追上的距离刚好是跑道一圈的长度，即追上一次，$S_{差}$=1 圈的长度；追上 2 次，$S_{差}$=2 圈的长度；追上 n 次，$S_{差}$=n 圈的长度。

（1）公式：$S_{差}=V_{差}*t_{追}$。

（2）找 $S_{差}$：

①追上 1 次，$S_{差}$=1 圈。

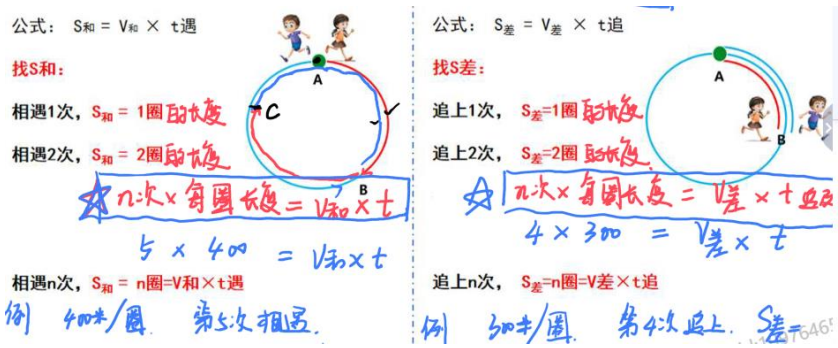
②追上 2 次，$S_{差}$=2 圈。

③每追上 1 次，$S_{差}$=1 圈。

④追上 n 次，$S_{差}$=n 次*每圈长度=$V_{差}*t_{追}$。

（3）例：已知跑道为 300 米/圈，问从开始到第 4 次追上，多跑了多少米？

答：$S_{差}$=n 次*每圈长度=4*300=$V_{差}*t_{追}$。



【例 3】（2023 内蒙古）老张和小张在周长为 400 米的运动场上跑步，小张的跑步速度快于老张，当两人在同一起点同时同向出发，则每隔 8 分钟相遇一次；

当两人在同一起点同时反向出发，则每隔 2 分钟相遇一次，老张在该运动场跑一圈需要（　）分钟。

A. 5.33　　B. 5.36

C. 5.42　　D. 5.45

【解析】3.“两人在同一起点同时同向出发”→环形追及，每隔 8 分钟追上一次，即第 1 次追上用时 8 分钟，环形追及核心公式：n*每圈长度=$V_{差}$*$t_{追}$→1*400=（$V_{小张}$-$V_{老张}$）*8→$V_{小张}$-$V_{老张}$=50①；“两人在同一起点同时反向出发”→环形相遇，每隔 2 分钟相遇一次，即第 1 次相遇用时 2 分钟，环形相遇核心公式：n*每圈长度=$V_{和}$*t→1*400=（$V_{小张}$+$V_{老张}$）*2→$V_{小张}$+$V_{老张}$=200②。由①+②可得：2$V_{小张}$=250→$V_{小张}$=125，代回①式得出：$V_{老张}$=75，所求=400/75=80/15=16/3=15/3+1/3≈5.33，对应 A 项。【选 A】

【注意】此类题考法非常固定，最早出现在 2019 年青海安检法，后面 2023 年内蒙古、武汉的公务员考试出现的都是类似的考法，两个人做两运动，环形相遇、环形追及，列方程组、联立求解。

直线两端同时出发多次往返相遇

令 AB=S

推导：从两端出发

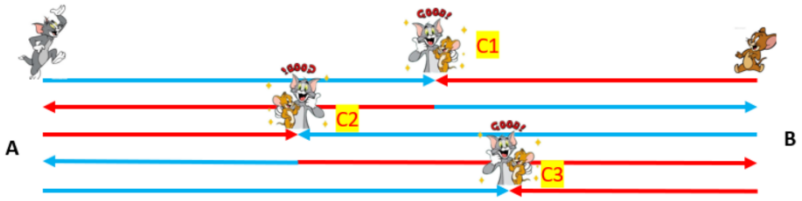
第 1 次迎面相遇，共走 1S



第 2 次迎面相遇，共走 3S



第 3 次迎面相遇，共走 5S

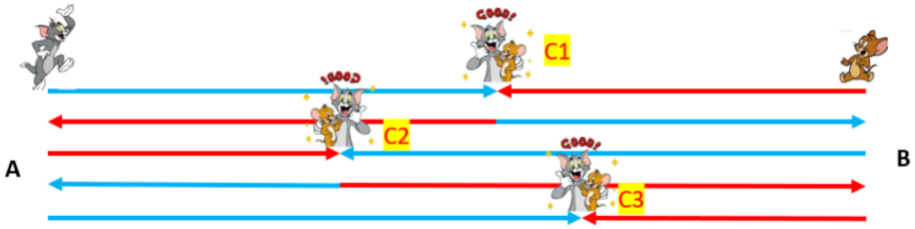


第 n 次迎面相遇，共走 $S_{和}=(2n-1)S=V_{和}*t_{遇}$

S：两人起点之间的距离

【注意】直线两端同时出发多次往返相遇：

1. 推导：猫和老鼠在 A、B 两地同时出发，并且是脸对脸地走，假设 AB=S，两人会在中间某一点相遇，假设在 C_1 点第一次相遇，路程和为 S；第一次相遇后，猫继续往右走，撞墙后才调头回来，老鼠继续向左走，撞墙后才调头往回走，在 C_2 点第二次相遇，从开始出发到第二次相遇，路程和为 3S；相遇后老鼠继续往右，撞墙后掉头，猫继续向左走，撞墙后掉头，在 C_3 点第三次相遇，路程和为 5S。



2. 结论：第 1 次迎面相遇，共走 1S；第 2 次迎面相遇，共走 3S；第 3 次迎面相遇，共走 5S；第 n 次迎面相遇，共走 $S_{和}=(2n-1)*S=V_{和}*t_{遇}$。假设第 8 次迎面相遇，则 $S_{和}=(2*8-1)*S=15S$。

3. 核心公式：$S_{和}=(2n-1)*S=V_{和}*t_{遇}$。

4. 公式中每个量的含义：

（1）n：相遇次数。

（2）S：两人起点之间的距离；这类问题 S 指常指跑道长度或泳池长度。

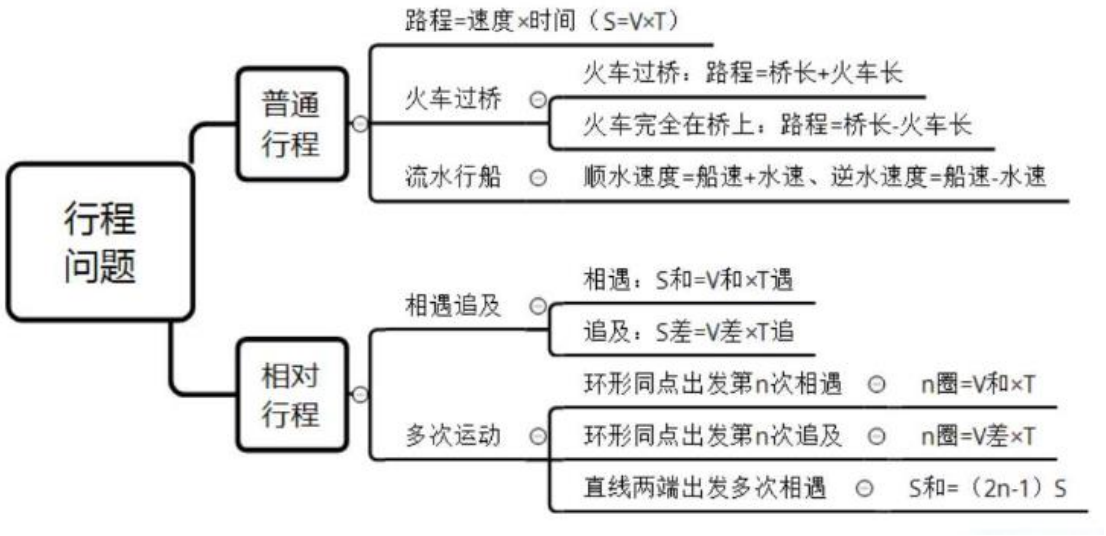
【例 6】（2021 河南）在一个长 90 米的泳池中，甲、乙两人分别从泳池的两端同时相向出发，游到另一端立即返回。已知甲每秒游 3 米，乙每秒游 2 米，则 10 分钟后，两人共相遇（　）。

A. 13 次　　B. 14 次

C. 16 次　　D. 17 次

【解析】6.“甲、乙两人分别从泳池的两端同时相向出发，游到另一端立即返回”，泳池是直线，长 90 米，其次问的是多次相遇，为直线多次相遇问题，核心公式：（2n-1）*S=V $_{和}$*t $_{遇}$。“已知甲每秒游 3 米，乙每秒游 2 米”，V $_{和}$=3+2，速度单位是“米/秒”，需要统一单位，t=10 分钟=600 秒，代入数据：（2n-1）*90=（3+2）*600→（2n-1）*3=100→2n-1≈33.3→2n≈34.3→n≈17.15 次，说明两人在 600 秒时相遇了 17.15 次，即两个人已经完成了第 17 次相遇，但是第 18 次还没有碰上，所以 n 取 17 次，对应 D 项。【选 D】

【注意】如果算出来 n=19.98 次，n 还是取 19 次，因为第 20 次没有遇上。



第七节　几何问题

几何问题：

一、公式类几何问题：

1.平面几何（周长公式、面积公式）。

2.立体几何（体积公式、表面积公式）。

二、结论技巧类几何问题：

1.等底/等高三角形面积。

2.勾股定理。

3.相似三角形。

4. 最短路径。

三、几何问题猜题技巧。

【注意】几何问题：2022～2025 年每年都考，基本都可以猜出来。

一、公式类几何问题

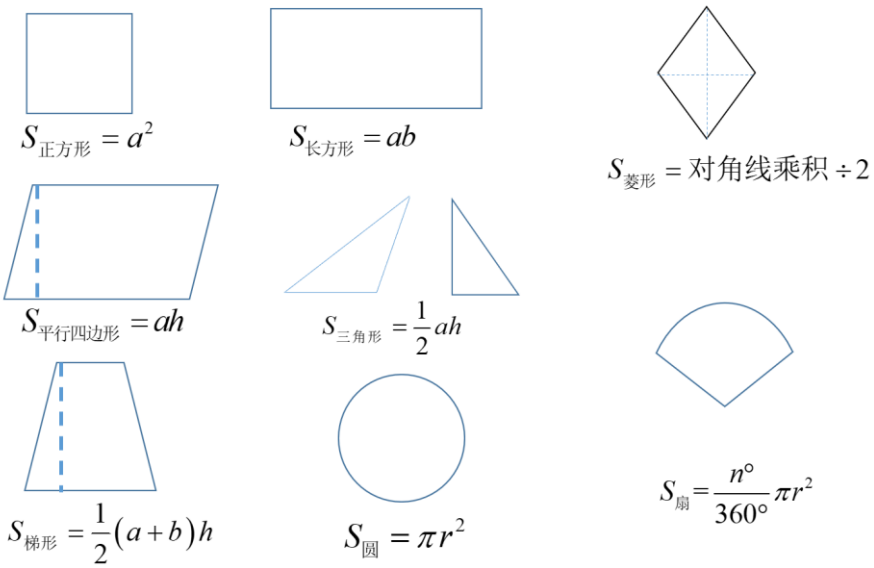
长度相关公式

正方形周长：$C_{正方形}=4a$

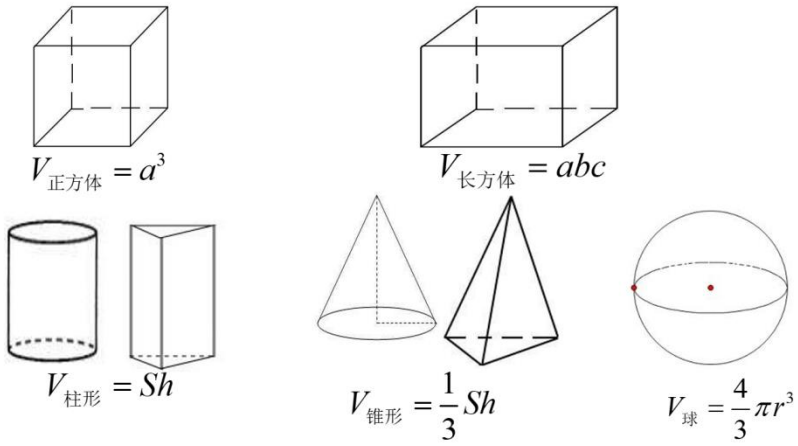
长方形周长：$C_{长方形}=2（a+b）$

圆形周长：$C_{圆}=2\pi r$

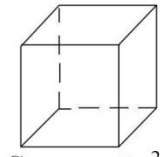
面积相关公式



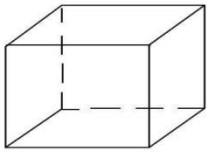
体积相关公式



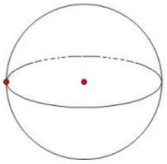
表面积相关公式



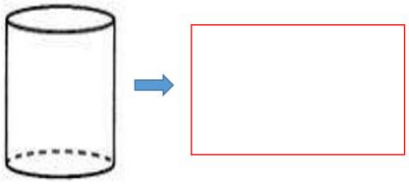
$S_{正方体}=6a^2$



$S_{长方体}=2ab+2bc+2ac$



$S_{球}=4\pi r^2$



$S_{圆柱}=2\pi r^2+2\pi rh$

【注意】公式类几何问题：

1. 长度相关公式：

（1）正方形周长：$C_{正方形}=4a$。

（2）长方形周长：$C_{长方形}=2*(a+b)$。

（3）圆形周长：$C_{圆}=2\pi r$；注意：$\pi\approx3.14$，r 指的是半径，为了避免记混，没有给 d 的（公式），如果给了直径为 6，除以 2 就是半径→3。

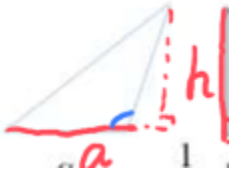
2. 面积相关公式：

（1）$S_{正方形}=a^2$。

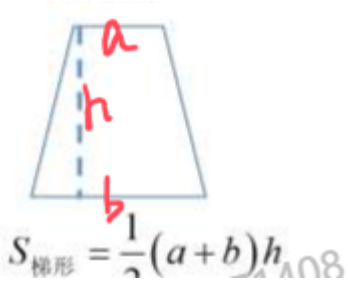
（2）$S_{长方形}=ab$。

（3）$S_{平行四边形}=ah$。

（4）$S_{三角形}=1/2*a*h$。钝角三角形的高可以在三角形之外，如下图。



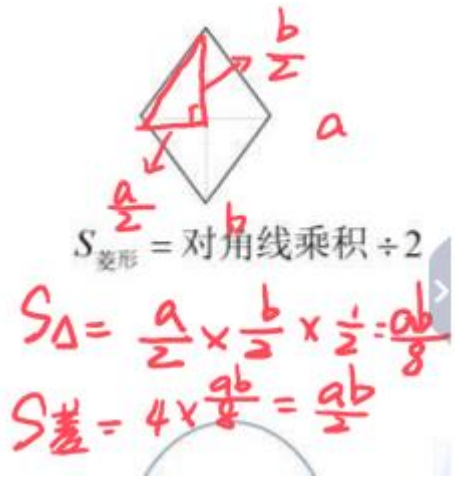
（5）$S_{梯形}=1/2*(a+b)*h$。



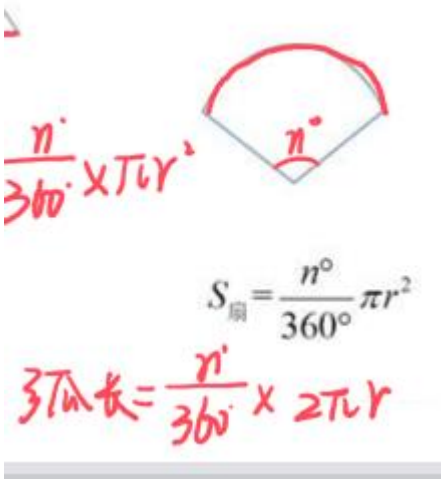
$S_{梯形}=\frac{1}{2}(a+b)h$

（6）$S_{圆形}=\pi r^2$，无论是 r 还是 R，都指半径。

（7）$S_{菱形}$=对线角乘积/2；菱形的对角线连接之后互相垂直，会分成 4 个相同的直角三角形，横着的对角线记为 a，竖着的对角线记为 b，一个三角形的面积为 a/2*b/2*（1/2）=ab/8，共 4 个三角形→a*b/2。



（8）$S_{扇形}$=n°/360°*πr²。从圆心沿着两条半径剪下来的部分就叫做扇形；圆心角为 n°，整个圆的面积为 πr^2，圆的一圈为 360°，扇形角度为 n°，占整个圆的“n°/360°”，再乘以整个圆的面积即可；同理，圆的周长（一圈）是 $2\pi r$，扇形占整个圆的 n°/360°，弧长=n°/360°*$2\pi r$。



3. 体积相关公式：

（1）$V_{正方体}=a^3$。

（2）$V_{长方体}$=a*b*c。

（3）$V_{柱体}=S_{底}$*h。

（4）$V_{锥形}=1/3*S_{底}$*h。

（5）$V_{球}=4/3*\pi r^3$。特殊记，考试时给时不给，背下来。

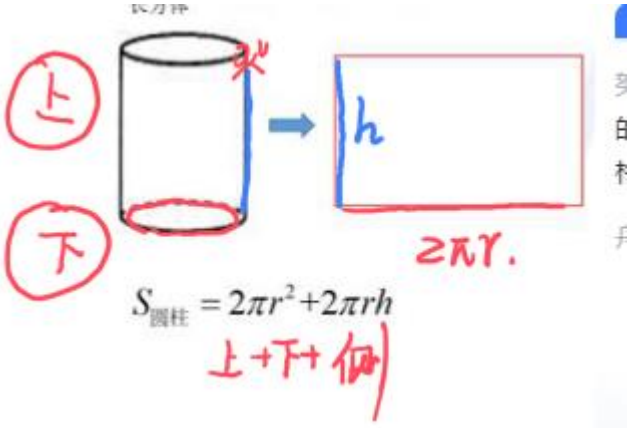
4. 表面积相关公式：

（1）$S_{正方体}=6a^2$。

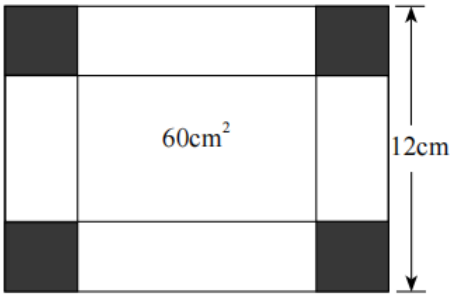
（2）$S_{长方体}=2ab+2bc+2ac$。

（3）$S_{球}=4\pi r^2$。

（4）$S_{圆柱}=2\pi r^2+2\pi r*h$。从侧面剪开，分成上、下两个圆，（两个）圆的面积为 $2\pi r^2$；侧面展开为长方形，长对应圆柱体底面圆的周长 $2\pi r$，宽对应圆柱的高 h，则侧面面积为 $2\pi r*h$。



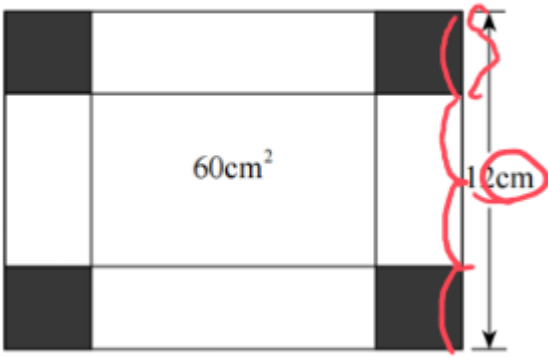
【例 1】（2023 广东）小李有一张长 16cm、宽 12cm 的长方形纸板，要制成底面积为 $60cm^2$ 的无盖纸盒，需裁掉四个完全相同的小正方形（如图阴影部分所示），则每个小正方形的周长为（　）cm。



A. 20　　B. 16

C. 12　　D. 8

【解析】1. 方法一：小正方形的周长为“4*边长”，考试给的图都是标准的（只有江苏故意不标准），通过目测、笔量，12cm 正好可以对应 4 个小正方形的边长，所以小正方形的周长=12cm，对应 C 项。



方法二：设小正方形边长为 x，长方形长 16cm、宽 12cm，则无盖纸盒的长为（16-2x）、宽为（12-2x）；无盖纸盒底面积为 60cm²，列式：长*宽=60→（16-2x）*（12-2x）=60，选项为周长，选项除以 4 分别对应边长，选项除以 4 分别为 5、4、3、2，可以代入选项验证，比如 A 项，x=5，原式→6*2≠60，排除 A 项；最后可以定位 C 项。

方法三：观察式子：（16-2x）*（12-2x）=60，两个括号都可以提出一个“2”→2*（8-x）*2*（6-x）=60→（8-x）*（6-x）=15，两个括号相乘得 15，不可能是 1*15（差太多），应该是“3*5”，“8-x”比较大，则 8-x=5、6-x=3，解得 x=3，周长=3*4=12，对应 C 项。【选 C】

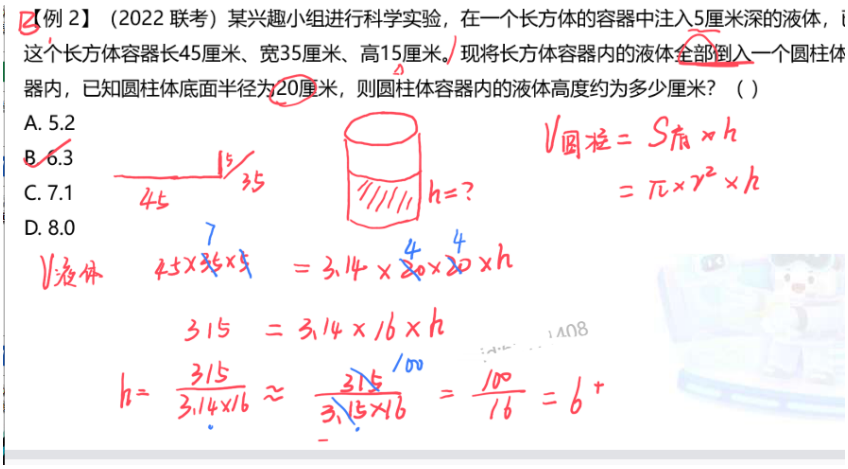
【例 2】（2022 联考）某兴趣小组进行科学实验，在一个长方体的容器中注入 5 厘米深的液体，已知这个长方体容器长 45 厘米、宽 35 厘米、高 15 厘米。现将长方体容器内的液体全部倒入一个圆柱体容器内，已知圆柱体底面半径为 20 厘米，则圆柱体容器内的液体高度约为多少厘米？（　）

A. 5.2　　B. 6.3

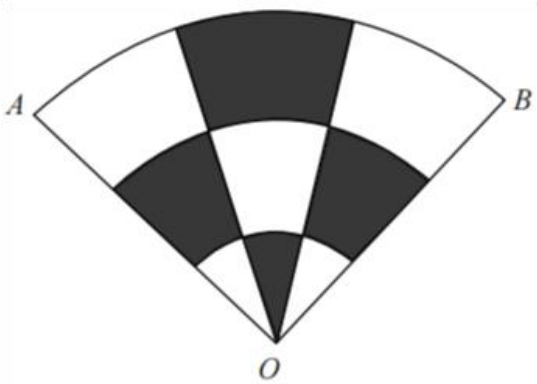
C. 7.1　　D. 8.0

【解析】2.“在一个长方体的容器中注入 5 厘米深的液体，已知这个长方体容器长 45 厘米、宽 35 厘米、高 15 厘米”，液体深度只有 5 厘米，$V_{液体}$=45*35*5；将液体全部倒入圆柱体中，已知圆柱体底面半径为 20 厘米，设液体在圆柱中高度是 h，$V_{圆柱}=S_{底}*h$，圆柱的底面积就是圆，$\pi r^2*h=\pi*20*20*h$，液体的体积相等，列式：45*35*5=π*20*20*h，π 看成 3.14，45*35*5=3.14*20*20*h→45*7=3.14*4*4*h→315=3.14*16*h→h=315/（3.14*16），选项首位各不相同，选项差距大，估算即可，整体选项的差异在个位，3.14 看成 3.15，则 h≈315/

（3.15*16）=100/16=6⁺，对应 B 项。【选 B】



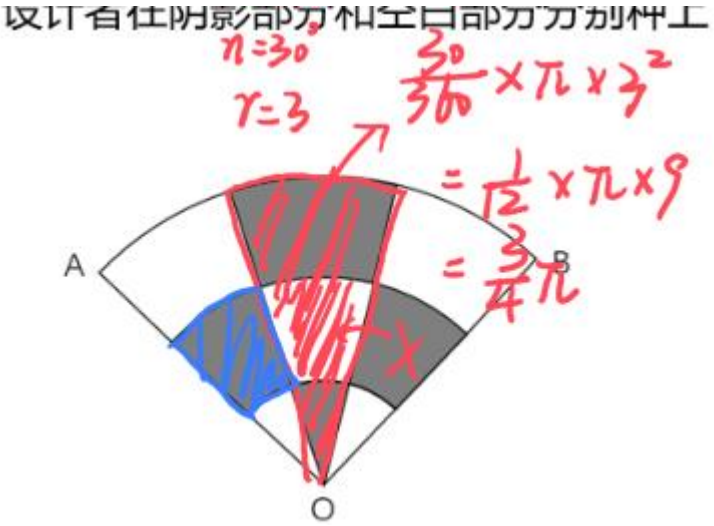
【例 3】（2022 上海公务员）有一个花坛的形状是一个直角扇形，由三个半径分别为 1、2、3 米的圆弧构成，现用两条线段将此扇形圆心角平均分割成三部分（如图）。设计者在阴影部分和空白部分分别种上不同的花卉，那么阴影部分花卉的种植面积为多少平方米？（　）



A. π /3　　B. π /2

C. π　　D. 2 π

【解析】3.“现用两条线段将此扇形圆心角平均分割成三部分”，直角扇形→圆心角是 90°，则每个部分的小圆心角为 90°/3=30°；最里面圆弧的半径为 1，中间圆的弧半径为 2，最外围圆弧为 3，问阴影部分（花卉种植的）面积；阴影部分七零八散，可以如下图进行平移，所求=中间红色阴影部分面积+左边蓝色阴影部分面积，已知红色阴影部分圆心角为 30°，且半径为 3，所以 $S_{红色扇形}=n°/360°*\pi*3^2=1/12*\pi*9=9/12*\pi=3\pi/4$。



方法一：所求=3π/4+蓝色阴影部分=3/4π+蓝色阴影部分，3/4π也就是0.75π，A、B项太小，排除；0.75π+0.75π=1.5π，左边两个加一起也才1.5π，D项太大，排除，对应C项。

方法二：常规方式，$S_{蓝色阴影}$=半径为2的扇形-半径为1的扇形，$S_{蓝色阴影}=30°/360°*\pi*2^2-30°/360°*\pi*1^2=1/12*\pi*4-1/12*\pi=\pi/3-\pi/12=4\pi/12-\pi/12=3\pi/12=\pi/4$，所求$=3\pi/4+\pi/4=\pi$，对应C项。【选C】

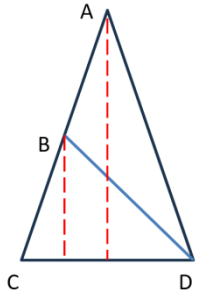
二、结论技巧类

技巧类——三角形性质

三角形：

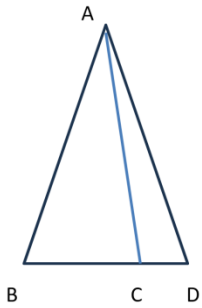
等底的三角形，面积比是高之比

已知h_1：h_2=1：2，求$S_{△BCD}/S_{△ACD}$



等高的三角形，面积比是底边之比

已知BC：CD=3：1，求$S_{△ABC}/S_{△ACD}$

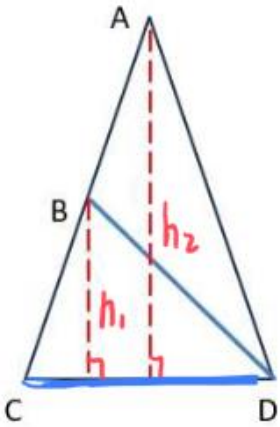


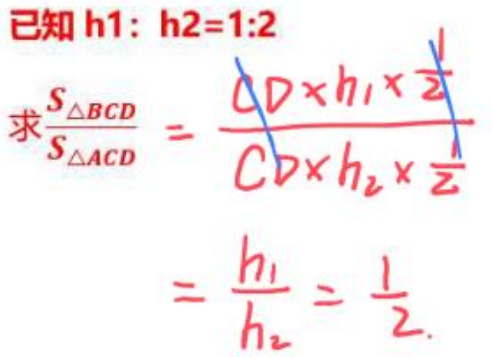
【注意】结论技巧类几何问题——等底/等高三角形面积：

1. 等底的三角形，面积比是高之比。

例：如图，△BCD 和△ACD，已知 h_1：h_2=1：2，求 $S_{△BCD}/S_{△ACD}$。

答：$S_{△BCD}/S_{△ACD}$=CD*h_1*（1/2）÷[CD*h_2*（1/2）]→h_1/h_2=1/2。$S_{△}$=底*高*（1/2），两个三角形的底相同，面积比是高之比。

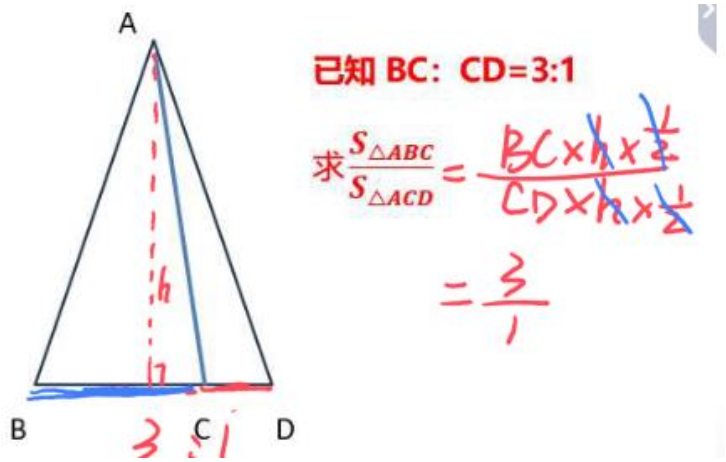




2. 等高的三角形，面积比是底边之比。

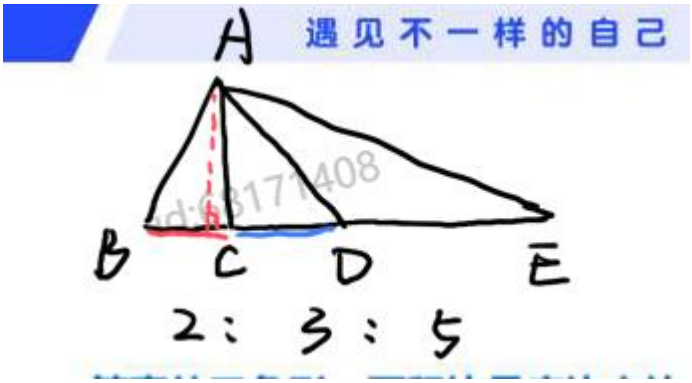
（1）例：如图，△ABC 和△ACD，已知 BC：CD=3：1，求 $S_{△ABC}/S_{△ACD}$。

答：△ACD 如果以 CD 为底，面积为 CD*h*（1/2），△ABC 的高是 h，面积为 BC*h*（1/2），则 $S_{△ABC}/S_{△ACD}$=BC*h*（1/2）÷[CD*h*（1/2）]→BC/CD=3/1，所以等高的三角形，面积比是底边之比。

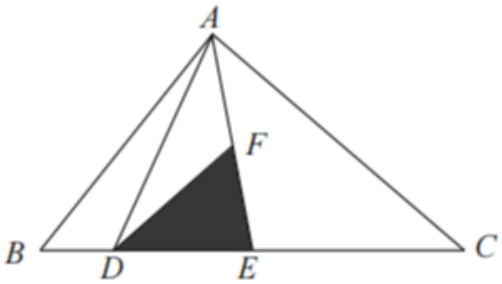


（2）如图三个三角形，底边之比为 2：3：5，问三个三角形的面积之比？

答：也是 2：3：5，因为三个三角形的高是同一个。



【例 1】（2023 吉林公务员）为推动产业园和产业集聚区加快转型，某地计划在三角形 ABC 区域内建设新能源产业园区（如下图所示），三角形 DEF 是中央工厂区，已知 BD：DE：EC=1：2：3，F 为 AE 的中点，则新能源产业园区总面积是中央工厂区面积的（　）。



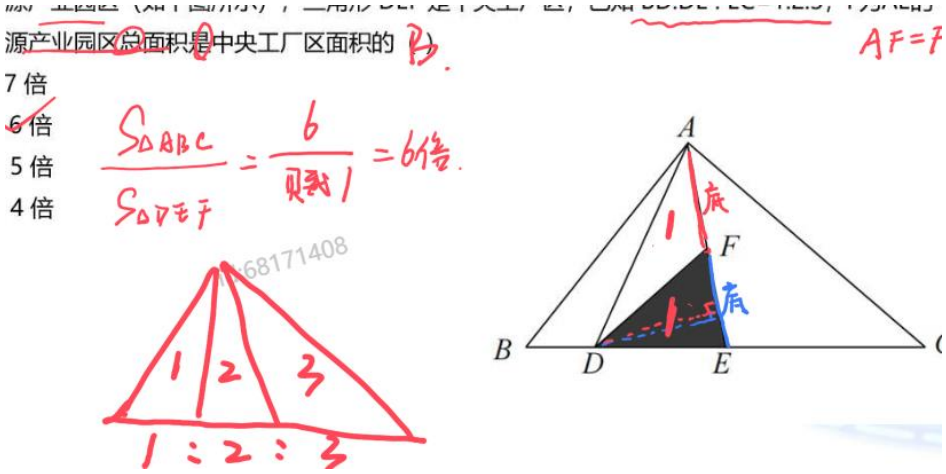
A. 7 倍　　B. 6 倍

C. 5 倍　　D. 4 倍

【解析】1. 问“新能源产业园区总面积是中央工厂区面积的多少倍”，所求=新能源产业园区总面积/中央工厂区面积=$S_{\triangle ABC}/S_{\triangle DEF}$；结合题意，没有给出具体数

值，给的是比例，求的是倍数，也是比例，相当于给比例求比例的经济利润问题，考虑赋值，为了好算，赋值 $S_{\triangle DEF}=1$。

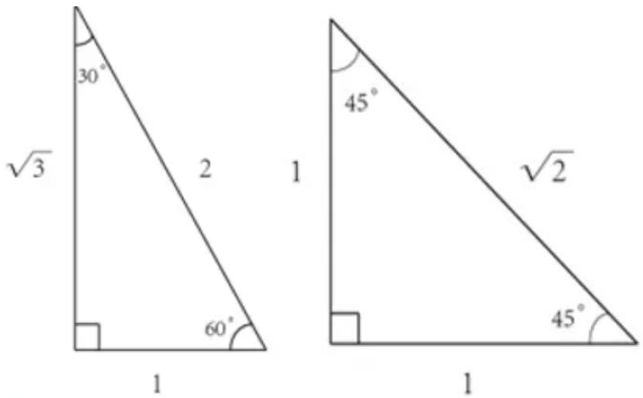
F 为 AE 的中点，说明 AF=FE，△AFD 和△FDE 的底相等、高相同（△ADF 的高在 AF 的延长线），所以面积相等，$S_{\triangle AFD}=S_{\triangle FDE}=1\rightarrow S_{\triangle ADE}=2$；△ABD、△ADE、AEC 的底边之比为 BD：DE：EC=1：2：3，则面积之比为 1：2：3，所求=$S_{\triangle ABC}/S_{\triangle DEF}$=（1+2+3）/1=6，对应 B 项。【选 B】



二、技巧类——三角形性质

直角三角形：勾股定理 $a^2+b^2=c^2$

常见勾股数：（3、4、5）、（6、8、10）、（5、12、13）……

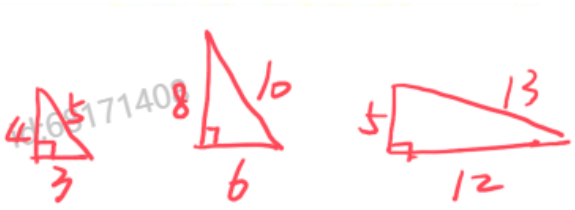


【注意】结论技巧类几何问题——勾股定理：

1. 直角三角形：

（1）勾股定理：$a^2+b^2=c^2$，直角三角形中两条直角边平方之和等于斜边的平方。

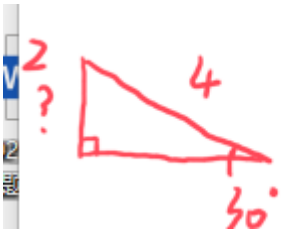
（2）常见勾股数（要记住）：（3、4、5）；（6、8、10）；（5、12、13）。



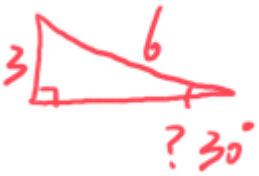
2. 特殊直角三角形：

（1）含 30° 角的直角三角形：30° 角所对直角边是斜边的一半，三边比例为 1：$\sqrt{3}$：2。

①假设在 30° 直角三角形中，斜边为 4，则短直角边为 2。



②假设在直角三角形中斜边为 6，短直角边为 3，则 3 对应的角为 30° 。



③假设在直角三角形中短直角边为 2，斜边为 4，则长直角边就是 $2\sqrt{3}$。

（2）等腰直角三角形：两条直角边相等，三边比例为 1：1：$\sqrt{2}$。

【例 2】（2021 联考）甲、乙两地直线距离为 60 千米，张某从甲地出发向乙地方向匀速骑车行进，1 小时后左拐 90° 并保持原速度继续行进，又过了 1 小时后，张某拐向乙地方向，保持原速又骑行了 2 小时到达乙地。问张某的速度在以下哪个范围内？（　）（$\sqrt{2}\approx1.414$，$\sqrt{3}\approx1.732$）

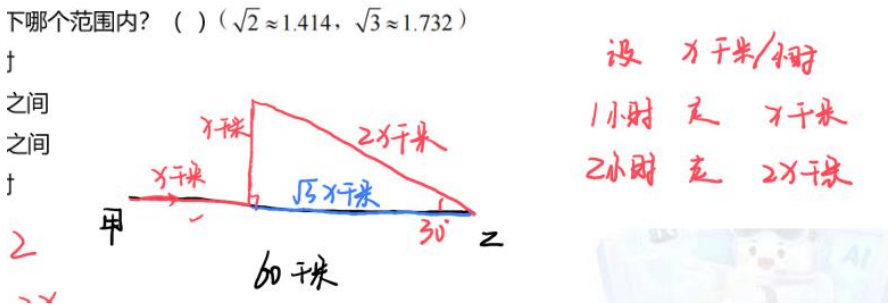
A. 不到 21 千米/小时　　B. 21～23 千米/小时之间

C. 23～25 千米/小时之间　　D. 超过 25 千米/小时

【解析】2. 根据题意，“甲、乙两地直线距离为 60 千米，张某从甲地出发向

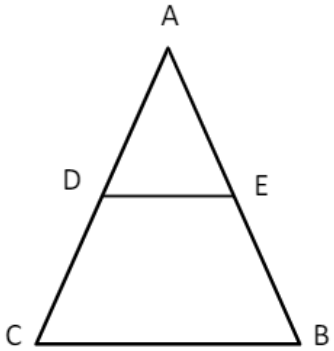
乙地方向匀速骑车行进”，设张某的速度为 x 千米/小时，题目没有图，需要画图分析，甲乙两地一共 60 千米，“1 小时后左拐 90° 并保持原速度继续行进，又过了 1 小时后”，往上走 1 小时→即 x 千米；“拐向乙地方向，保持原速又骑行了 2 小时到达乙地”，2 小时走了 2x 千米。

斜边为 2x 千米，短直角边为 x 千米，短直角边是斜边的一半，则短直角边所对的角为 30°，在 30° 的直角三角形中，三边关系是 1：$\sqrt{3}$：2=x：$\sqrt{3}$x：2x，则长直角边为$\sqrt{3}$x 千米，满足：x+$\sqrt{3}$x=60→x+1.732x≈60→2.732x≈60→x≈60/2.732，选项是范围，尝试估算→60/2.7，首位商 2、次位商 2，对应 B 项。【选 B】



技巧类——相似三角形

特征：平行边、三角形

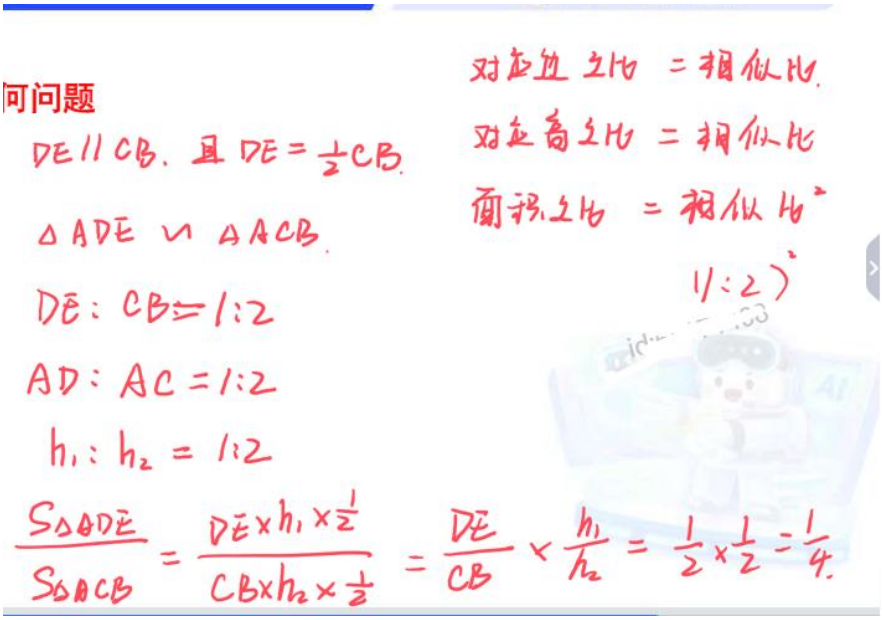


【注意】结论技巧类几何问题——相似三角形。

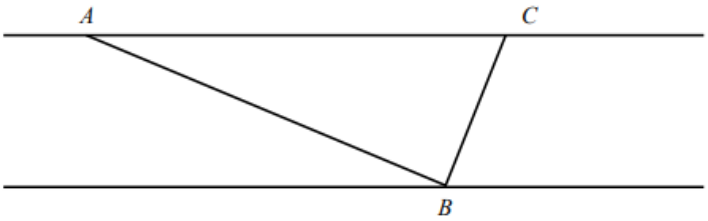
1. 特征：平行边、三角形。

2. 如图，点 D 是 AC 中点，点 E 为 AB 的中点，中位线平行→DE∥CB，同位角相等（∠ADE=∠C、∠AED=∠B），∠A 又是公共角，则△ADE∽△ACB；相似三角形的结论：对应边之比=相似比，对应高之比=相似比，面积之比=相似比²。如

DE∥CB，且 DE=1/2*CB，△ADE∽△ACB，且相似比为 1：2，则 AD：AC=1：2，△ADE 的高为 h_1，△ACB 的高为 h_2，h_1：h_2=1：2；△ADE 与△ACB 面积比=（DE*h_1*1/2）÷（CB*h_2*1/2）=DE/CB*（h_1/h_2）=1/2*（1/2）=1/4，面积比=相似比²。如相似比为 3：5，则面积比为 9：25。



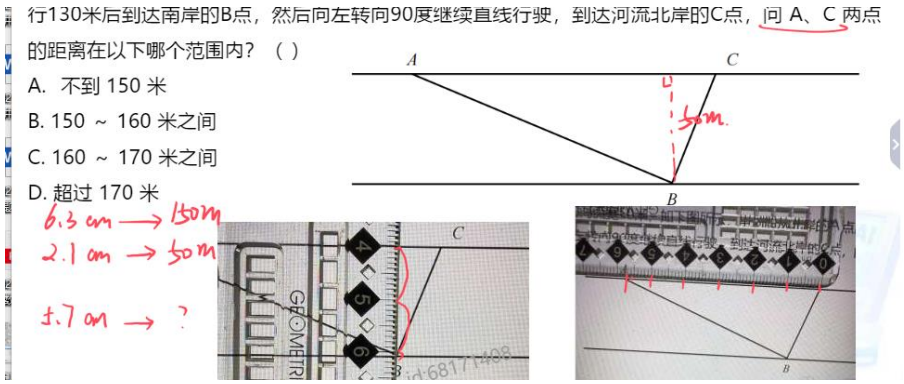
【例 3】（2024 联考）一条东西向的河流宽 50 米，如下图所示，甲划船从北岸的 A 点出发，直线航行 130 米后到达南岸的 B 点，然后向左转向 90 度继续直线行驶，到达河流北岸的 C 点，问 A、C 两点的距离在以下哪个范围内？（　）



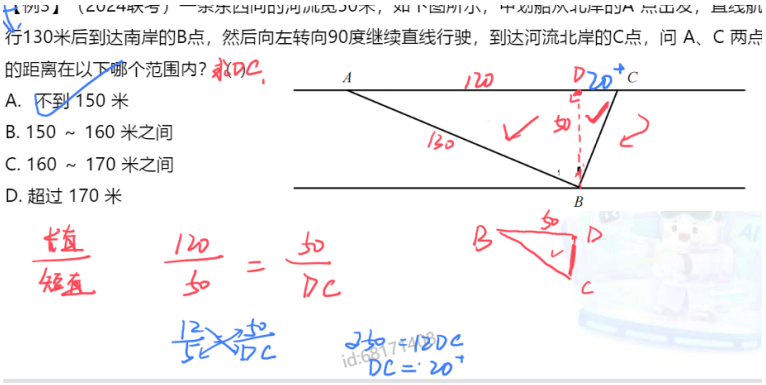
A. 不到 150 米　　B. 150～160 米之间

C. 160～170 米之间　　D. 超过 170 米

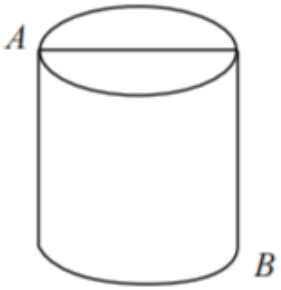
【解析】3. 方法一：如果不想做，拿出尺子，考试公告如果没说不允许考生自备，文具统一为考场发放，就可以带尺子，用尺子量，河流（对应图中的垂线）宽 50 米，用尺子量→2.1cm，2.1cm 对应题目中的 50 米，现在要求 AC，用尺子量 AC 长度为 5.7cm，观察选项，选项有 150 米，50*3=150，如果尺子量出来应该是 2.1*3=6.3cm，5.7 不到 6.3，则 AC 长度不到 150 米，选择 A 项。



方法二：画图分析，问 AC 的距离，延 AC 作 B 点的垂线，与 AC 相交于 D 点，BD=50、AB=130，根据勾股定理可以求出 AD→120，求 DC 即可，已知∠ABC=90°，则∠ABD+∠CBD=90°，又因为∠CDB+∠BCD=90°，则∠ABD=∠BCD，可以推出△ADB∽△BDC，则 AD/BD=BD/DC→120/50=50/DC→12/5=50/DC→交叉相乘→DC=250/12=250/12=20⁺，则 AC=120+20⁺=140⁺，对应 A 项。【选 A】



【例 4】（2024 江苏）有一个圆柱形的木桩，底面圆的直径为 6/π 米，木桩的高为 4 米（如图）。现有一只蚂蚁从 B 点沿着木桩表面爬到 A 点，蚂蚁爬行的最短距离是（　）。



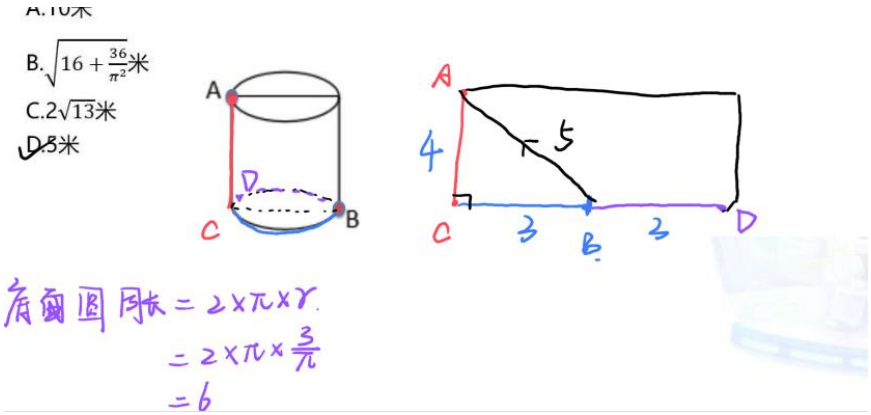
A. 10 米

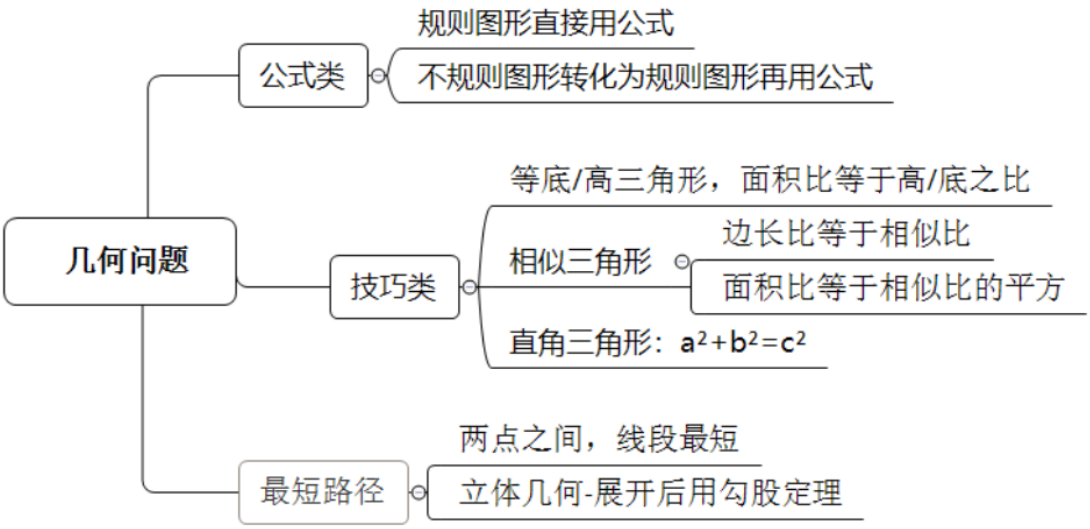
B. $\sqrt{16+36/\pi^2}$ 米

C. $2\sqrt{13}$米

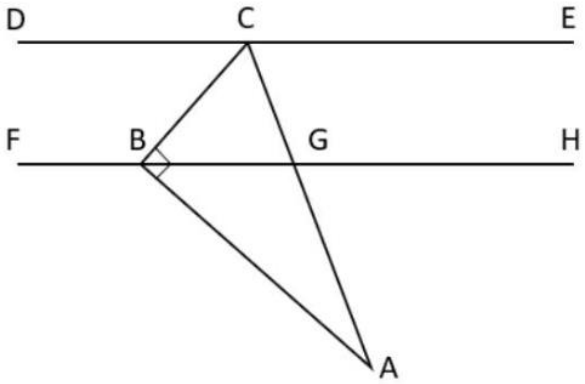
D. 5 米

【解析】4. 根据题意，底面圆的直径为 6/π 米，木桩的高为 4 米，“现有一只蚂蚁从 B 点沿着木桩表面爬到 A 点”，问蚂蚁爬行最短距离，从侧面爬行可以最短，类似于两点之间的线段最短问题，先把圆柱体侧面展开，如下图，假设 A 点底面所对的点为 C 点，侧面展开是长方形，AC=4，展开之后 B 点是（长方形）周长的一半，求 AB，底面圆周长=2πr=2*π*（3/π）=6，则 CC’=6，B 点是 CC’ 的中点，CB=3 米，高为 4，则斜边 AB=5，对应 D 项。【选 D】





【拓展 1】（2025 联考）一块呈直角三角形的草地 ABC 如下图所示，已知 DE 和 FH 是两条平行的小径，且∠BCA=ZACE=67.5°，问下列等式不成立的是（　）。

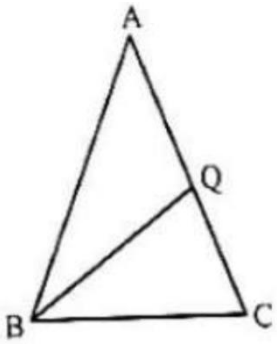


A. BC=BG　　B. AG=2CG

C. ∠ABF=∠BCE　　D. ∠HBC=∠ABH

【解析】拓展 1. 根据题意，找明显错的；B 项明显实现不了，当选。【选 B】

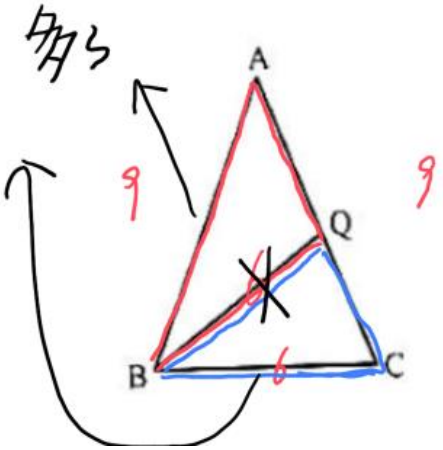
【拓展 2】（2024 联考）下图为一个三角形纸板示意图，已知 AB=AC=9CM，BQ=BC=6CM，现要沿 BQ 将其裁剪成两个三角形纸板，问三角形 ABQ 的周长比三角形 BCQ 的周长（　）。



A. 长 4cm　　B. 短 4cm

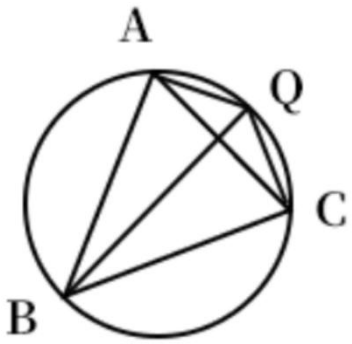
C. 长 2cm　　D. 短 2cm

【解析】拓展 2. 根据题意，AB=AC=9CM，BQ=BC=6CM，问红色的周长比蓝色的周长多/少，观察发现，BQ 是公共边，不用管，AB 和 BC 比多 3，AQ 比 QC 多得更多，猜测 A 项。【选 A】



【注意】常规方式是找相似，没必要。

【拓展 3】（2024 联考）下图所示是一个半径为 1/π千米的正圆形跑道，跑道上的 A、B、C 三点组成一个三角形，Q 为 AC 间一点，且 AQ=CQ，若∠QBC=20°，问跑道 AC 的长度是多少千米？（　）

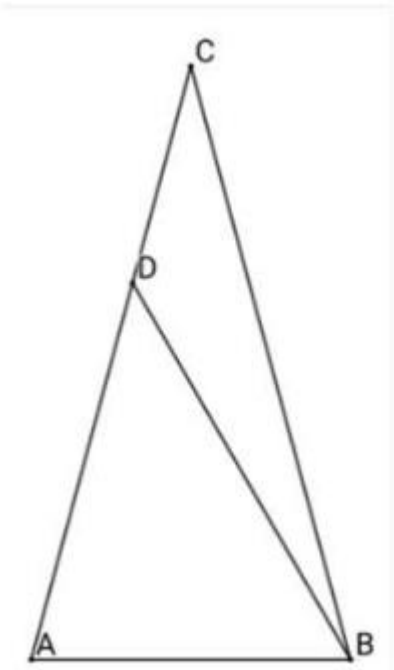


A. 2/9　　B. 4/9

C. 5π/18　　D. 2/（9π）

【解析】拓展 3. 跑道 AC 是圆形，即弧 AC，常规方式是“n°/360°*2πr”，已知 r=1/π，圆周长=2*π*（1/π）=2，弧长 AC 大概是圆周长的 1/4，则答案≈2*（1/4）=1/2=0.5 千米，B 项最接近，对应 B 项。【选 B】

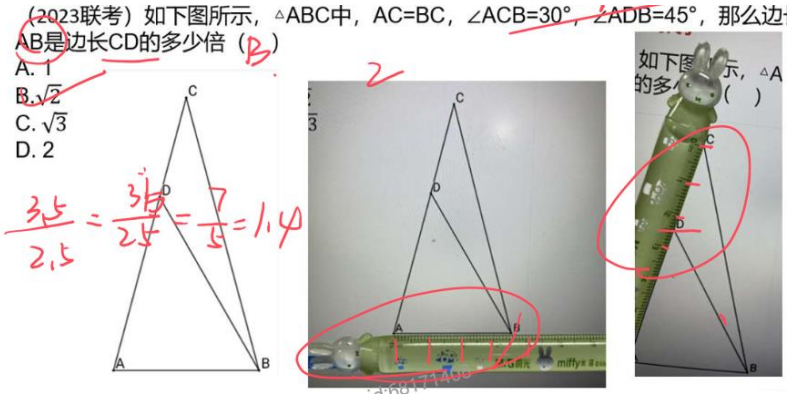
【拓展 4】（2023 联考）如下图所示，△ABC 中，AC=BC，∠ACB=30°，∠ADB=45°，那么边长 AB 是边长 CD 的多少倍（　）



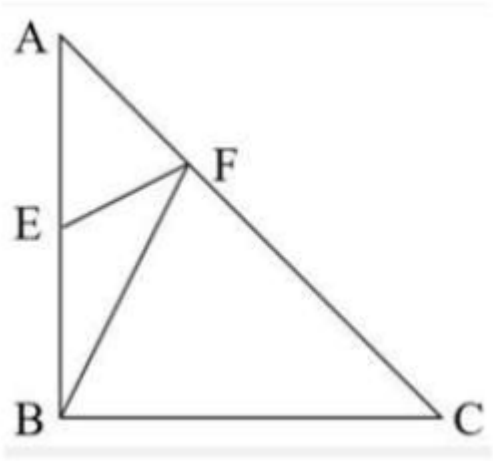
A. 1　　B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{3}$　　D. 2

【解析】拓展 4. 问 AB 是 CD 的多少倍，明显不一样长，排除 A 项；也不可能是 2 倍关系，排除 D 项；B 项≈1.414、C 项≈1.732，此时拿尺子量，AB 的尺寸为 3.5，CD 为 2.5，3.5/2.5→35/25→7/5→1.4，对应 B 项。【选 B】



【拓展 5】（2025 公务员）在台风影响下，B、E 两个受灾严重的村庄急需电力救援，村庄 E 位于 AB 中点处（如下图所示，△ABC 为等腰直角三角形），电力救援部门需要在长为 6 公里的 AC 路段上确定临时送电站 F 的位置，从点 F 分别搭建两条电路 FE 与 FB，要求这两条电路长度之和最小，则临时送电站 F 的位置距离点 A：

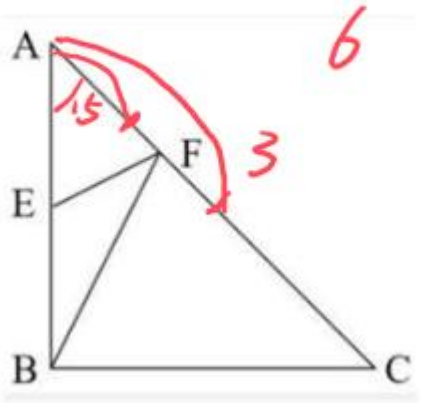


A. $\sqrt{2}$公里　　B. 1.5 公里

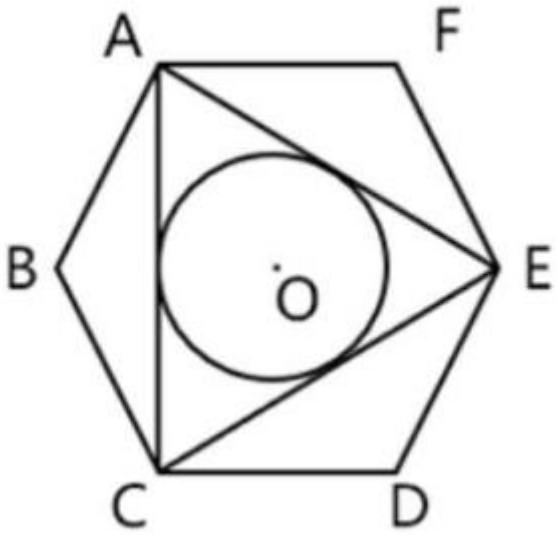
C. 2 公里　　D. 3 公里

【解析】拓展 5. 求 AF 的距离，已知 AC=6，观察选项，D 项为 3，3 正好是 AC 的一半，不可能，排除；3 的一半为 1.5，B 项又太小，猜测 C 项。【选 C】

，则临时送电站F的位置距离点A：



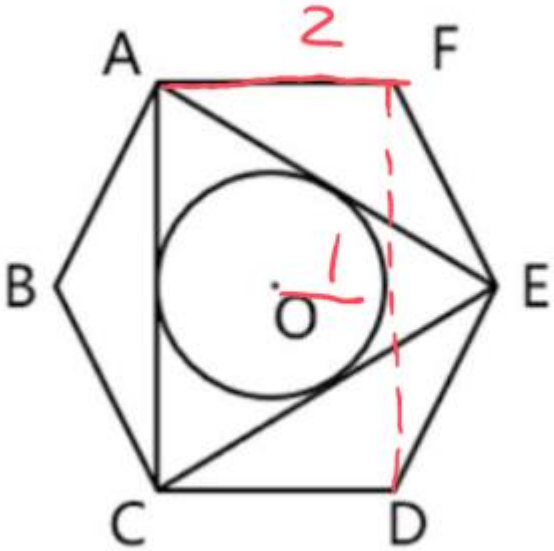
【拓展 6】（2024 公务员）如图所示，ABCDEF 是一个边长为 2 的正六边形，圆 O 是数据线 ACE 的内切圆，则圆 O 的面积是（　）。



A. π　　B. 2π

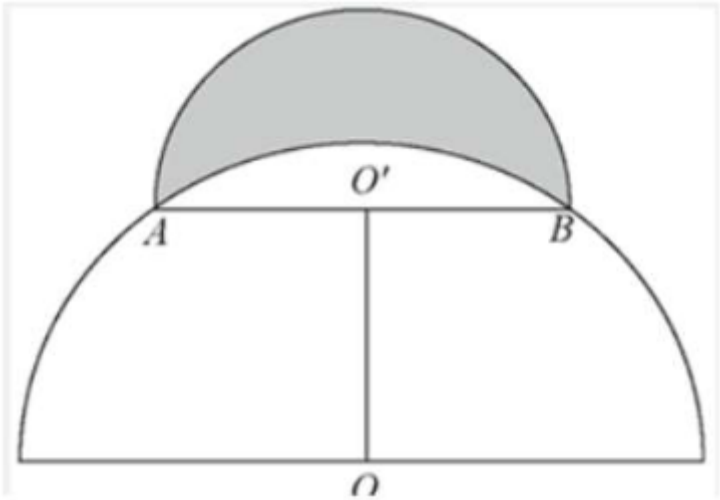
C. 5π/4　　D. 3π/2

【解析】拓展 6.问面积，圆的面积公式为 πr^2，只需要知道半径即可，正六边形的边长为 2，半径（约）为 1，猜 A 项。【选 A】



【拓展 7】为丰富儿童的暑假生活，某公园在半径为 $20\sqrt{2}$米的半圆形水池旁修建了一个弯月形儿童戏水池（如下图所示）。该弯月形戏水池可看作是由半径为 20 米的半圆 O’和半径为 $20\sqrt{2}$米的半圆 O 的圆弧围成的阴影部分，圆心距

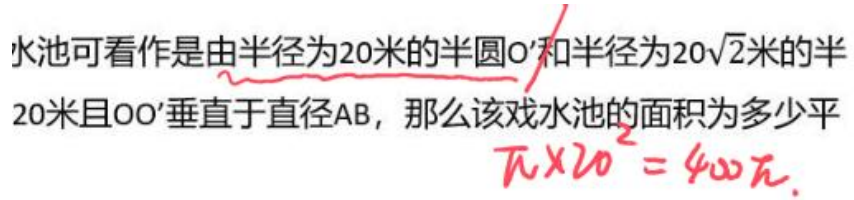
OO’为 20 米且 OO’垂直于直径 AB，那么该戏水池的面积为多少平方米？

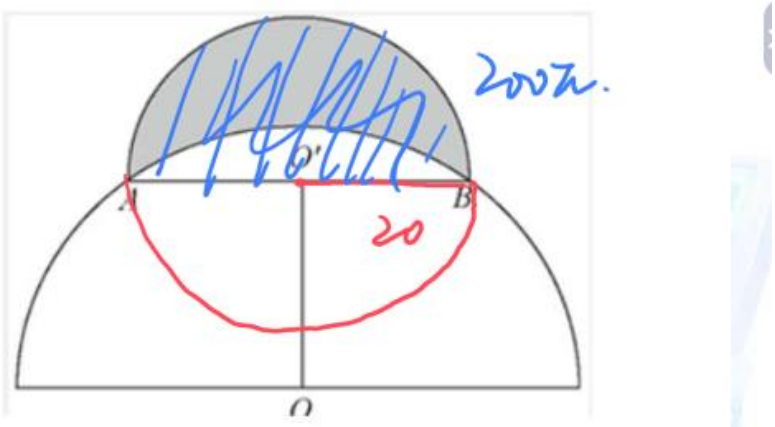


A. 400　　B. 200π

C. 800　　D. 400π

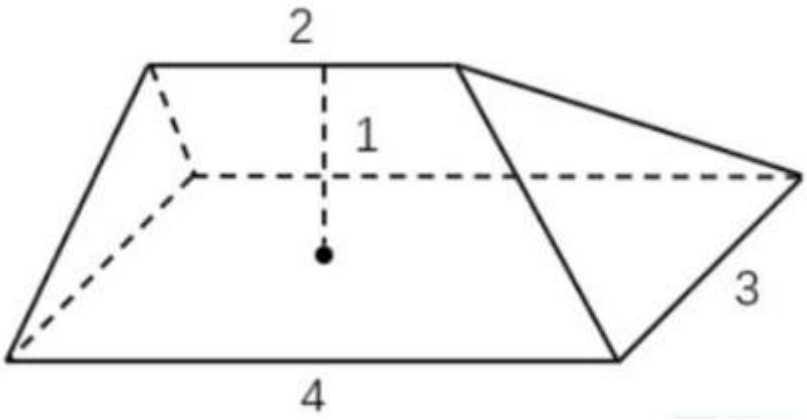
【解析】拓展 7. 凭借做题经验，求阴影部分（的面积），弯月形戏水池可看作是由半径为 20 米的半圆 O’和半径为 $20\sqrt{2}$ 米的半圆 O 的圆弧围成的阴影部分，求完整的“O’”→半径 r 为 20 米、面积=π*20^2=400π，一半是 200π，所求的弯月戏水池比 200π 还要少，对应 A 项。【选 A】





【拓展 8】（2023 公务员）下图所示是一种帐篷屋顶的示意图，底面是一个

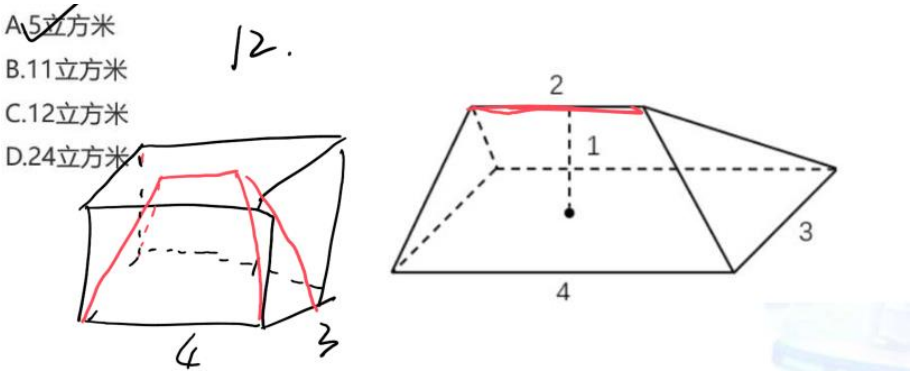
长 4 米、宽 3 米的长方形，屋顶高 1 米，上棱长 2 米且平行于底面，那么该帐篷屋顶的体积是：



A. 5 立方米　　B. 11 立方米

C. 12 立方米　　D. 24 立方米

【解析】拓展 7. 根据题意，如果尝试切割，左右都可以切出一个四棱锥，中间是一个躺平的三棱柱，这里不讲常规方法，帐篷屋顶长 4 米、宽 3 米、高 1 米，可以计算一个长方体的体积→4*3*1=12，帐篷屋顶体积比 12 小很多（如下图所示），对应 A 项。【选 A】



粉笔直播课

遇见不一样的自己

Be your better self

